Dicionário de Dados

Banco de dados - Grupo 4: Sistema de monitoramento e gestão de recursos hídricos.

Tabela: orgao_responsavel

Campo	Descrição	Restrição
id_orgao	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do órgão responsável.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
codigo	• VARCHAR(20) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • UNIQUE • Sem DEFAULT explícito • Identificador interno de negócio, como ORG-01.	1 - Texto com no máximo 20 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - UNIQUE: valor não pode se repetir. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
nome	• VARCHAR(120) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Nome da entidade administrativa.	1 - Texto com no máximo 120 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
descricao	• VARCHAR(500) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Caracterização opcional de sua atuação no cenário.	1 - Texto com no máximo 500 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - NULL indica ausência da informação opcional; o SQL não exige conteúdo para texto opcional preenchido.
ativo	• TINYINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Valor padrão: 1 • Habilitação para novos vínculos de responsabilidade.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 255. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - CHECK: somente 0 ou 1. 0 = desativado; 1 = habilitado administrativamente.

Tabela: usuario

Campo	Descrição	Restrição
id_usuario	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do usuário ou identidade de serviço.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
email	• VARCHAR(254) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • UNIQUE • Sem DEFAULT explícito • Endereço de identificação/acesso padronizado; inclusive endereço técnico para serviço.	1 - Texto com no máximo 254 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - UNIQUE: valor não pode se repetir. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
nome	• VARCHAR(120) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Nome de apresentação da pessoa ou identidade de serviço.	1 - Texto com no máximo 120 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
tipo_identidade	• VARCHAR(8) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • PESSOA ou SERVICO; distingue autoria humana e processamento automatizado.	1 - Texto com no máximo 8 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades. 3 - CHECK: PESSOA exige senha_hash não nulo e com conteúdo após TRIM; SERVICO exige senha_hash NULL. São os únicos tipos de identidade aceitos.
senha_hash	• VARCHAR(255) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Verificador de senha da pessoa, com algoritmo, salt e parâmetros no formato codificado.	1 - Texto com no máximo 255 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: PESSOA exige senha_hash não nulo e com conteúdo após TRIM; SERVICO exige senha_hash NULL. São os únicos tipos de identidade aceitos. 3 - NULL somente para SERVICO; PESSOA exige hash preenchido, pelo CHECK de identidade.

ativo	• TINYINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Valor padrão: 1 • Habilitação administrativa; domínio estrito 0 ou 1.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 255. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - CHECK: somente 0 ou 1. 0 = desativado; 1 = habilitado administrativamente.

Tabela: perfil

Campo	Descrição	Restrição
id_perfil	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do perfil de acesso.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
codigo	• VARCHAR(20) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • UNIQUE • Sem DEFAULT explícito • Código estável de negócio, padronizado e único na relação.	1 - Texto com no máximo 20 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - UNIQUE: valor não pode se repetir. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
nome	• VARCHAR(120) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Função de uso que reúne permissões; nome não é chave.	1 - Texto com no máximo 120 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
descricao	• VARCHAR(500) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Explicação opcional do escopo de uso.	1 - Texto com no máximo 500 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - NULL indica ausência da informação opcional; o SQL não exige conteúdo para texto opcional preenchido.
ativo	• TINYINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Valor padrão: 1 • Habilitação administrativa; domínio estrito 0 ou 1.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 255. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - CHECK: somente 0 ou 1. 0 = desativado; 1 = habilitado

		administrativamente.

Tabela: permissao

Campo	Descrição	Restrição
id_permissao	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do permissão.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
codigo	• VARCHAR(40) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • UNIQUE • Sem DEFAULT explícito • Código estável de negócio, padronizado e único na relação.	1 - Texto com no máximo 40 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - UNIQUE: valor não pode se repetir. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
nome	• VARCHAR(120) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Operação autorizável, com significado definido e estável.	1 - Texto com no máximo 120 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
descricao	• VARCHAR(500) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Explicação opcional do escopo de uso.	1 - Texto com no máximo 500 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - NULL indica ausência da informação opcional; o SQL não exige conteúdo para texto opcional preenchido.
ativo	• TINYINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Valor padrão: 1 • Habilitação administrativa; domínio estrito 0 ou 1.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 255. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - CHECK: somente 0 ou 1. 0 = desativado; 1 = habilitado administrativamente.

Tabela: usuario_perfil

Campo	Descrição	Restrição
id_usuario	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a usuario.id_usuario.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - Integra a PK composta (id_usuario, id_perfil); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a usuario.id_usuario.
id_perfil	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a perfil.id_perfil.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - Integra a PK composta (id_usuario, id_perfil); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a perfil.id_perfil.

Tabela: perfil_permissao

Campo	Descrição	Restrição
id_perfil	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a perfil.id_perfil.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - Integra a PK composta (id_perfil, id_permissao); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a perfil.id_perfil.
id_permissao	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a permissao.id_permissao.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - Integra a PK composta (id_perfil, id_permissao); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a permissao.id_permissao.

Tabela: bacia_hidrografica

Campo	Descrição	Restrição
id_bacia	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do bacia hidrográfica.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
codigo	• VARCHAR(20) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • UNIQUE • Sem DEFAULT explícito • Identificador de negócio da bacia, como BAC-01.	1 - Texto com no máximo 20 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - UNIQUE: valor não pode se repetir. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
nome	• VARCHAR(120) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Nome utilizado para identificação humana.	1 - Texto com no máximo 120 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
descricao	• VARCHAR(500) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Caracterização textual opcional do contexto.	1 - Texto com no máximo 500 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - NULL indica ausência da informação opcional; o SQL não exige conteúdo para texto opcional preenchido.
ativo	• TINYINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Valor padrão: 1 • Habilitação do cadastro para novos vínculos.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 255. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - CHECK: somente 0 ou 1. 0 = desativado; 1 = habilitado administrativamente.

Tabela: tipo_corpo_hidrico

Campo	Descrição	Restrição
codigo_tipo_corpo	• VARCHAR(12) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Sem DEFAULT explícito • Código natural e estável: RIO ou RESERVATORIO.	1 - Texto com no máximo 12 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades. 4 - CHECK: somente RIO (rio) ou RESERVATORIO (reservatório). A carga inicial usa os nomes Rio e Reservatório; o CHECK não vincula a grafia do nome ao código.
nome	• VARCHAR(40) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • UNIQUE • Sem DEFAULT explícito • Apresentação humana correspondente: Rio ou Reservatório.	1 - Texto com no máximo 40 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - UNIQUE: valor não pode se repetir. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.

Tabela: corpo_hidrico

Campo	Descrição	Restrição
id_corpo_hidrico	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do corpo hídrico.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
codigo	• VARCHAR(20) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • UNIQUE • Sem DEFAULT explícito • Identificador de negócio do corpo, como CH-01.	1 - Texto com no máximo 20 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - UNIQUE: valor não pode se repetir. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.

nome	• VARCHAR(120) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Nome do rio ou reservatório.	1 - Texto com no máximo 120 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
id_bacia	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a bacia_hidrografica.id_bacia.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - FK: o valor deve corresponder a bacia_hidrografica.id_bacia.
codigo_tipo_corpo	• VARCHAR(12) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a tipo_corpo_hidrico.codigo_tipo_corpo.	1 - Texto com no máximo 12 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - FK: o valor deve corresponder a tipo_corpo_hidrico.codigo_tipo_corpo. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
descricao	• VARCHAR(500) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Caracterização textual opcional do recurso.	1 - Texto com no máximo 500 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - NULL indica ausência da informação opcional; o SQL não exige conteúdo para texto opcional preenchido.
ativo	• TINYINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Valor padrão: 1 • Habilitação do cadastro para novos vínculos.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 255. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - CHECK: somente 0 ou 1. 0 = desativado; 1 = habilitado administrativamente.

Tabela: estacao_monitoramento

Campo	Descrição	Restrição
id_estacao	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do estação de monitoramento.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.

codigo	• VARCHAR(20) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • UNIQUE • Sem DEFAULT explícito • Identificador de negócio, como EST-01.	1 - Texto com no máximo 20 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - UNIQUE: valor não pode se repetir. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
nome	• VARCHAR(120) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Nome utilizado pela equipe para identificar a estação.	1 - Texto com no máximo 120 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
id_corpo_hidrico	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a corpo_hidrico.id_corpo_hidrico.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - FK: o valor deve corresponder a corpo_hidrico.id_corpo_hidrico.
id_orgao	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a orgao_responsavel.id_orgao, definida na ficha orgao_responsavel.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - FK: o valor deve corresponder a orgao_responsavel.id_orgao.
latitude	• DECIMAL(8,6) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Latitude, entre −90 e 90 graus.	1 - Número decimal com precisão de 8 algarismos e escala de 6 casas decimais; até 2 algarismos inteiros, admitindo sinal. Os limites adicionais são os CHECKs indicados. 2 - CHECK: latitude entre -90 e 90 graus, inclusive.
longitude	• DECIMAL(9,6) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Longitude, entre −180 e 180 graus.	1 - Número decimal com precisão de 9 algarismos e escala de 6 casas decimais; até 3 algarismos inteiros, admitindo sinal. Os limites adicionais são os CHECKs indicados. 2 - CHECK: longitude entre -180 e 180 graus, inclusive.

descricao_localizacao	• VARCHAR(255) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Referência textual complementar do ponto, como ponte ou margem.	1 - Texto com no máximo 255 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - NULL indica ausência da informação opcional; o SQL não exige conteúdo para texto opcional preenchido.

ativo	• TINYINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Valor padrão: 1 • Habilitação administrativa da estação para novas operações.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 255. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - CHECK: somente 0 ou 1. 0 = desativado; 1 = habilitado administrativamente.

Tabela: tipo_sensor

Campo	Descrição	Restrição
id_tipo_sensor	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do tipo de sensor.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
codigo	• VARCHAR(20) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • UNIQUE • Sem DEFAULT explícito • Código de negócio, como SONDA-03.	1 - Texto com no máximo 20 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - UNIQUE: valor não pode se repetir. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
nome	• VARCHAR(120) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Nome de apresentação da categoria técnica.	1 - Texto com no máximo 120 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.

descricao	• VARCHAR(500) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Características descritivas comuns aos equipamentos desse tipo.	1 - Texto com no máximo 500 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - NULL indica ausência da informação opcional; o SQL não exige conteúdo para texto opcional preenchido.
ativo	• TINYINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Valor padrão: 1 • Habilitação do catálogo para novos usos.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 255. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - CHECK: somente 0 ou 1. 0 = desativado; 1 = habilitado administrativamente.

Tabela: sensor

Campo	Descrição	Restrição
id_sensor	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do equipamento sensor.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
codigo_patrimonial	• VARCHAR(20) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • UNIQUE • Sem DEFAULT explícito • Identificador interno único do equipamento, como SEN-03.	1 - Texto com no máximo 20 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - UNIQUE: valor não pode se repetir. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
id_tipo_sensor	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a tipo_sensor.id_tipo_sensor.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - FK: o valor deve corresponder a tipo_sensor.id_tipo_sensor.
numero_serie	• VARCHAR(80) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Identificação de série informada para a unidade física, quando conhecida.	1 - Texto com no máximo 80 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - NULL quando a identificação de série não for conhecida; o campo não tem UNIQUE.

descricao	• VARCHAR(500) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Observação descritiva particular do equipamento.	1 - Texto com no máximo 500 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - NULL indica ausência da informação opcional; o SQL não exige conteúdo para texto opcional preenchido.
ativo	• TINYINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Valor padrão: 1 • Habilitação administrativa do equipamento para novas operações.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 255. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - CHECK: somente 0 ou 1. 0 = desativado; 1 = habilitado administrativamente.

Tabela: unidade_medida

Campo	Descrição	Restrição
id_unidade	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do unidade canônica.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
codigo	• VARCHAR(20) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • UNIQUE • Sem DEFAULT explícito • Código interno canônico, como METRO, CELSIUS, MG_L ou ADIM.	1 - Texto com no máximo 20 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - UNIQUE: valor não pode se repetir. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
nome	• VARCHAR(80) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Nome de apresentação da unidade ou indicação de grandeza adimensional.	1 - Texto com no máximo 80 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
simbolo	• VARCHAR(16) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Símbolo de apresentação, com grafia e capitalização preservadas.	1 - Texto com no máximo 16 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove

		espaços nas extremidades.
descricao	• VARCHAR(255) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Esclarecimento opcional sobre uso e interpretação.	1 - Texto com no máximo 255 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - NULL indica ausência da informação opcional; o SQL não exige conteúdo para texto opcional preenchido.

Tabela: parametro_monitoramento

Campo	Descrição	Restrição
id_parametro	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do parâmetro ambiental.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
codigo	• VARCHAR(20) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • UNIQUE • Sem DEFAULT explícito • Código canônico de negócio, como NIVEL ou TEMP_AGUA.	1 - Texto com no máximo 20 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - UNIQUE: valor não pode se repetir. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
nome	• VARCHAR(120) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Nome de apresentação da grandeza.	1 - Texto com no máximo 120 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
id_unidade	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a unidade_medida.id_unidade.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - FK: o valor deve corresponder a unidade_medida.id_unidade.

descricao	• VARCHAR(500) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Definição complementar do significado do parâmetro.	1 - Texto com no máximo 500 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - NULL indica ausência da informação opcional; o SQL não exige conteúdo para texto opcional preenchido.
ativo	• TINYINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Valor padrão: 1 • Habilitação para novas configurações e vínculos.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 255. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - CHECK: somente 0 ou 1. 0 = desativado; 1 = habilitado administrativamente.

Tabela: tipo_sensor_parametro

Campo	Descrição	Restrição
id_tipo_sensor	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a tipo_sensor.id_tipo_sensor.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - Integra a PK composta (id_tipo_sensor, id_parametro); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a tipo_sensor.id_tipo_sensor.
id_parametro	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a parametro_monitoramento.id_parametro.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - Integra a PK composta (id_tipo_sensor, id_parametro); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a parametro_monitoramento.id_parametro.

Tabela: instalacao_sensor

Campo	Descrição	Restrição
id_instalacao	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do instalação histórica.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.

id_sensor	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • UNIQUE composto • Sem DEFAULT explícito • Referência a sensor.id_sensor.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - UNIQUE: a combinação (id_sensor, inicio_em) não pode se repetir; cada componente isolado pode repetir-se. 3 - FK: o valor deve corresponder a sensor.id_sensor.
id_estacao	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a estacao_monitoramento.id_estacao.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - FK: o valor deve corresponder a estacao_monitoramento.id_estacao.

inicio_em	• DATETIME(3) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • UNIQUE composto • Sem DEFAULT explícito • Instante efetivo da instalação, em UTC; início inclusivo.	1 - Data e hora com três casas fracionárias (milissegundos). UTC é convenção do projeto e deve ser respeitada pela aplicação; o tipo não armazena fuso horário. 2 - UNIQUE: a combinação (id_sensor, inicio_em) não pode se repetir; cada componente isolado pode repetir-se. 3 - CHECK: fim_em pode ser NULL; quando informado, deve ser maior que inicio_em. 4 - Contrato temporal: intervalo [inicio_em, fim_em), com início inclusivo e término exclusivo. O CHECK valida a ordem da própria linha; sobreposição entre linhas depende do fluxo.

fim_em	• DATETIME(3) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Instante efetivo da retirada, em UTC; término exclusivo.	1 - Data e hora com três casas fracionárias (milissegundos). UTC é convenção do projeto e deve ser respeitada pela aplicação; o tipo não armazena fuso horário. 2 - CHECK: fim_em pode ser NULL; quando informado, deve ser maior que inicio_em. 3 - CHECK: fim_em e id_usuario_retirada devem estar ambos NULL ou ambos preenchidos. 4 - NULL enquanto a retirada não estiver registrada; o responsável pela retirada também deve ser NULL. 5 - Contrato temporal: intervalo [inicio_em, fim_em), com início inclusivo e término exclusivo. O CHECK valida a ordem da própria linha; sobreposição entre linhas depende do fluxo.
id_usuario_instalacao	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a usuario.id_usuario; responsável pela instalação.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - FK: o valor deve corresponder a usuario.id_usuario.

id_usuario_retirada	• INT UNSIGNED • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Chave estrangeira • Valor padrão: NULL • Referência a usuario.id_usuario; responsável pela retirada, quando registrada.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - FK: quando não nulo, o valor deve corresponder a usuario.id_usuario. 3 - CHECK: fim_em e id_usuario_retirada devem estar ambos NULL ou ambos preenchidos. 4 - NULL enquanto não houver retirada; deve acompanhar fim_em.
observacao	• VARCHAR(500) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Informação complementar específica deste registro de instalação.	1 - Texto com no máximo 500 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - NULL indica ausência da informação opcional; o SQL não exige conteúdo para texto opcional preenchido.

Tabela: regra_monitoramento

Campo	Descrição	Restrição
id_regra	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do regra lógica de monitoramento.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
id_estacao	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • UNIQUE composto • Sem DEFAULT explícito • Referência a estacao_monitoramento.id_estacao.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - UNIQUE: a combinação (id_estacao, id_parametro) não pode se repetir; cada componente isolado pode repetir-se. 3 - FK: o valor deve corresponder a estacao_monitoramento.id_estacao.
id_parametro	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • UNIQUE composto • Sem DEFAULT explícito • Referência a parametro_monitoramento.id_parametro.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - UNIQUE: a combinação (id_estacao, id_parametro) não pode se repetir; cada componente isolado pode repetir-se. 3 - FK: o valor deve corresponder a parametro_monitoramento.id_parametro.
ativo	• TINYINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Valor padrão: 1 • Habilitação administrativa; domínio estrito 0 ou 1.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 255. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - CHECK: somente 0 ou 1. 0 = desativado; 1 = habilitado administrativamente.

Tabela: versao_regra_monitoramento

Campo	Descrição	Restrição

id_versao	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do versão da regra.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
id_regra	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • UNIQUE composto • Sem DEFAULT explícito • Referência a regra_monitoramento.id_regra.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - UNIQUE: a combinação (id_regra, numero_versao) não pode se repetir; cada componente isolado pode repetir-se. 3 - FK: o valor deve corresponder a regra_monitoramento.id_regra.
numero_versao	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • UNIQUE composto • Sem DEFAULT explícito • Sequência positiva da versão dentro da regra.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - UNIQUE: a combinação (id_regra, numero_versao) não pode se repetir; cada componente isolado pode repetir-se. 3 - CHECK: numero_versao deve ser maior que zero.
limite_inferior	• DECIMAL(14,6) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Limite inferior opcional, na unidade canônica do parâmetro.	1 - Número decimal com precisão de 14 algarismos e escala de 6 casas decimais; até 8 algarismos inteiros, admitindo sinal. Os limites adicionais são os CHECKs indicados. 2 - CHECK: pelo menos um dos limites deve estar preenchido. Se ambos forem informados, limite_inferior deve ser menor que limite_superior. 3 - NULL quando não houver limite desse lado; o limite oposto deve estar preenchido.

limite_superior	• DECIMAL(14,6) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Limite superior opcional, na unidade canônica do parâmetro.	1 - Número decimal com precisão de 14 algarismos e escala de 6 casas decimais; até 8 algarismos inteiros, admitindo sinal. Os limites adicionais são os CHECKs indicados. 2 - CHECK: pelo menos um dos limites deve estar preenchido. Se ambos forem informados, limite_inferior deve ser menor que limite_superior. 3 - NULL quando não houver limite desse lado; o limite oposto deve estar preenchido.
prioridade	• VARCHAR(7) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • ATENCAO ou CRITICO para episódios originados nesta configuração.	1 - Texto com no máximo 7 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades. 3 - CHECK: ATENCAO indica atenção; CRITICO indica condição crítica. Somente esses dois códigos são aceitos.
inicio_em	• DATETIME(3) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Início inclusivo da vigência. Em UTC, com resolução de milissegundos.	1 - Data e hora com três casas fracionárias (milissegundos). UTC é convenção do projeto e deve ser respeitada pela aplicação; o tipo não armazena fuso horário. 2 - CHECK: fim_em pode ser NULL; quando informado, deve ser maior que inicio_em. 3 - Contrato temporal: intervalo [inicio_em, fim_em), com início inclusivo e término exclusivo. O CHECK valida a ordem da própria linha; sobreposição entre linhas depende do fluxo.
fim_em	• DATETIME(3) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Término exclusivo da vigência. Em UTC, com resolução de milissegundos.	1 - Data e hora com três casas fracionárias (milissegundos). UTC é convenção do projeto e deve ser respeitada pela aplicação; o tipo não armazena fuso horário. 2 - CHECK: fim_em pode ser NULL; quando informado, deve ser maior que inicio_em. 3 - NULL enquanto o término da vigência não estiver registrado. 4 - Contrato temporal: intervalo [inicio_em, fim_em), com início inclusivo e término exclusivo. O CHECK valida a ordem da

		própria linha; sobreposição entre linhas depende do fluxo.

id_usuario_configuracao	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a usuario.id_usuario.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - FK: o valor deve corresponder a usuario.id_usuario.

Tabela: alerta

Campo	Descrição	Restrição
id_alerta	• BIGINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do episódio de alerta.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 18.446.744.073.709.551.615. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
id_versao_abertura	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a versao_regra_monit oramento.id_versao.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - FK: o valor deve corresponder a versao_regra_monitoramento.id_versao.
aberto_em	• DATETIME(3) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Instante operacional em que o episódio foi aberto. Em UTC, com resolução de milissegundos.	1 - Data e hora com três casas fracionárias (milissegundos). UTC é convenção do projeto e deve ser respeitada pela aplicação; o tipo não armazena fuso horário. 2 - CHECK: reconhecido_em e id_usuario_reconhecimento devem estar ambos NULL ou ambos preenchidos. Quando preenchidos, reconhecido_em deve ser maior ou igual a aberto_em.
id_usuario_abertura	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a usuario.id_usuario.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - FK: o valor deve corresponder a usuario.id_usuario.

reconhecido_em	• DATETIME(3) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Instante do reconhecimento. Em UTC, com resolução de milissegundos.	1 - Data e hora com três casas fracionárias (milissegundos). UTC é convenção do projeto e deve ser respeitada pela aplicação; o tipo não armazena fuso horário. 2 - CHECK: reconhecido_em e id_usuario_reconhecimento devem estar ambos NULL ou ambos preenchidos. Quando preenchidos, reconhecido_em deve ser maior ou igual a aberto_em. 3 - CHECK: encerrado_em, id_usuario_encerramento e motivo_encerramento devem estar todos NULL ou todos preenchidos. Encerrar exige motivo com conteúdo após TRIM, reconhecimento prévio e encerrado_em maior ou igual a reconhecido_em. 4 - NULL enquanto não houver reconhecimento, respeitando a condição conjunta acima.
id_usuario_reconhecimento	• INT UNSIGNED • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Chave estrangeira • Valor padrão: NULL • Referência a usuario.id_usuario.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - FK: quando não nulo, o valor deve corresponder a usuario.id_usuario. 3 - CHECK: reconhecido_em e id_usuario_reconhecimento devem estar ambos NULL ou ambos preenchidos. Quando preenchidos, reconhecido_em deve ser maior ou igual a aberto_em. 4 - NULL enquanto não houver reconhecimento, respeitando a condição conjunta acima.
encerrado_em	• DATETIME(3) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Instante operacional do encerramento. Em UTC, com resolução de milissegundos.	1 - Data e hora com três casas fracionárias (milissegundos). UTC é convenção do projeto e deve ser respeitada pela aplicação; o tipo não armazena fuso horário. 2 - CHECK: encerrado_em, id_usuario_encerramento e motivo_encerramento devem estar todos NULL ou todos preenchidos. Encerrar exige motivo com conteúdo após TRIM, reconhecimento prévio e encerrado_em maior ou igual a reconhecido_em. 3 - NULL enquanto não houver encerramento, respeitando a condição conjunta acima.

id_usuario_encerramento	• INT UNSIGNED • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Chave estrangeira • Valor padrão: NULL • Referência a usuario.id_usuario.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - FK: quando não nulo, o valor deve corresponder a usuario.id_usuario. 3 - CHECK: encerrado_em, id_usuario_encerramento e motivo_encerramento devem estar todos NULL ou todos preenchidos. Encerrar exige motivo com conteúdo após TRIM, reconhecimento prévio e encerrado_em maior ou igual a reconhecido_em. 4 - NULL enquanto não houver encerramento, respeitando a condição conjunta acima.
motivo_encerramento	• VARCHAR(500) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Justificativa com conteúdo, obrigatória ao encerrar.	1 - Texto com no máximo 500 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: encerrado_em, id_usuario_encerramento e motivo_encerramento devem estar todos NULL ou todos preenchidos. Encerrar exige motivo com conteúdo após TRIM, reconhecimento prévio e encerrado_em maior ou igual a reconhecido_em. 3 - NULL enquanto não houver encerramento, respeitando a condição conjunta acima.
id_ocorrencia	• BIGINT UNSIGNED • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Chave estrangeira • Valor padrão: NULL • Referência a ocorrencia.id_ocorrencia.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 18.446.744.073.709.551.615. 2 - FK: quando não nulo, o valor deve corresponder a ocorrencia.id_ocorrencia. 3 - NULL quando o episódio não estiver associado a uma ocorrência.

Tabela: evidencia_alerta

Campo	Descrição	Restrição
id_documento_mongo	• CHAR(24) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Sem DEFAULT explícito • ObjectId da mensagem, em sua representação hexadecimal canônica minúscula.	1 - Tipo CHAR com largura declarada de 24 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - Integra a PK composta (id_documento_mongo, id_leitura); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades. 4 - CHECK: exatamente 24 caracteres hexadecimais minúsculos de 0 a 9 e de a a f; expressão ^[0-9a-f]{24}$, com comparação sensível à caixa. 5 - Identifica a origem no MongoDB por referência lógica; não há FK entre os bancos.
id_leitura	• VARCHAR(40) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Sem DEFAULT explícito • Identificador estável de uma leitura dentro da mensagem, independente da posição no array.	1 - Texto com no máximo 40 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - Integra a PK composta (id_documento_mongo, id_leitura); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades. 4 - Identifica a origem no MongoDB por referência lógica; não há FK entre os bancos.
id_alerta	• BIGINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a alerta.id_alerta.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 18.446.744.073.709.551.615. 2 - FK: o valor deve corresponder a alerta.id_alerta.
id_versao_avaliacao	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a versao_regra_monitoramento.id_versao.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - FK: o valor deve corresponder a versao_regra_monitoramento.id_versao.

origem	• TINYINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Valor padrão: 0 • 1 identifica a evidência que originou o episódio; 0 identifica evidência adicional.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 255. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - CHECK: somente 0 ou 1. 0 = evidência adicional; 1 = evidência de abertura.

Tabela: ocorrencia

Campo	Descrição	Restrição
id_ocorrencia	• BIGINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do ocorrência.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 18.446.744.073.709.551.615. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
titulo	• VARCHAR(160) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Identificação humana resumida da situação.	1 - Texto com no máximo 160 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
descricao	• TEXT • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Descrição da situação investigada.	1 - Texto com capacidade de até 65.535 bytes em utf8mb4; a quantidade de caracteres depende da codificação. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
aberta_em	• DATETIME(3) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Instante da abertura da ocorrência. Em UTC, com resolução de milissegundos.	1 - Data e hora com três casas fracionárias (milissegundos). UTC é convenção do projeto e deve ser respeitada pela aplicação; o tipo não armazena fuso horário. 2 - CHECK: tratamento_iniciado_em e id_usuario_tratamento devem estar ambos NULL ou ambos preenchidos. O início do tratamento deve ser maior ou igual a aberta_em.

id_usuario_abertura	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a usuario.id_usuario.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - FK: o valor deve corresponder a usuario.id_usuario.

tratamento_iniciado_em	• DATETIME(3) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Instante de início do tratamento. Em UTC, com resolução de milissegundos.	1 - Data e hora com três casas fracionárias (milissegundos). UTC é convenção do projeto e deve ser respeitada pela aplicação; o tipo não armazena fuso horário. 2 - CHECK: tratamento_iniciado_em e id_usuario_tratamento devem estar ambos NULL ou ambos preenchidos. O início do tratamento deve ser maior ou igual a aberta_em. 3 - CHECK: concluida_em, id_usuario_conclusao e justificativa_conclusao devem estar todos NULL ou todos preenchidos. Concluir exige justificativa com conteúdo após TRIM, tratamento iniciado e concluida_em maior ou igual a tratamento_iniciado_em. 4 - NULL enquanto não houver início do tratamento, respeitando a condição conjunta acima.
id_usuario_tratamento	• INT UNSIGNED • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Chave estrangeira • Valor padrão: NULL • Referência a usuario.id_usuario.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - FK: quando não nulo, o valor deve corresponder a usuario.id_usuario. 3 - CHECK: tratamento_iniciado_em e id_usuario_tratamento devem estar ambos NULL ou ambos preenchidos. O início do tratamento deve ser maior ou igual a aberta_em. 4 - NULL enquanto não houver início do tratamento, respeitando a condição conjunta acima.

concluida_em	• DATETIME(3) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Instante da conclusão. Em UTC, com resolução de milissegundos.	1 - Data e hora com três casas fracionárias (milissegundos). UTC é convenção do projeto e deve ser respeitada pela aplicação; o tipo não armazena fuso horário. 2 - CHECK: concluida_em, id_usuario_conclusao e justificativa_conclusao devem estar todos NULL ou todos preenchidos. Concluir exige justificativa com conteúdo após TRIM, tratamento iniciado e concluida_em maior ou igual a tratamento_iniciado_em. 3 - NULL enquanto não houver conclusão, respeitando a condição conjunta acima.

id_usuario_conclusao	• INT UNSIGNED • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Chave estrangeira • Valor padrão: NULL • Referência a usuario.id_usuario.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - FK: quando não nulo, o valor deve corresponder a usuario.id_usuario. 3 - CHECK: concluida_em, id_usuario_conclusao e justificativa_conclusao devem estar todos NULL ou todos preenchidos. Concluir exige justificativa com conteúdo após TRIM, tratamento iniciado e concluida_em maior ou igual a tratamento_iniciado_em. 4 - NULL enquanto não houver conclusão, respeitando a condição conjunta acima.
justificativa_conclusao	• TEXT • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Conclusão operacional com conteúdo.	1 - Texto com capacidade de até 65.535 bytes em utf8mb4; a quantidade de caracteres depende da codificação. 2 - CHECK: concluida_em, id_usuario_conclusao e justificativa_conclusao devem estar todos NULL ou todos preenchidos. Concluir exige justificativa com conteúdo após TRIM, tratamento iniciado e concluida_em maior ou igual a tratamento_iniciado_em. 3 - NULL enquanto não houver conclusão, respeitando a condição conjunta acima.

Tabela: ocorrencia_corpo_hidrico

Campo	Descrição	Restrição
id_ocorrencia	• BIGINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a ocorrencia.id_ocorrencia.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 18.446.744.073.709.551.615. 2 - Integra a PK composta (id_ocorrencia, id_corpo_hidrico); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a ocorrencia.id_ocorrencia.
id_corpo_hidrico	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a corpo_hidrico.id_corpo_hidrico.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - Integra a PK composta (id_ocorrencia, id_corpo_hidrico); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a corpo_hidrico.id_corpo_hidrico.

Tabela: ocorrencia_estacao

Campo	Descrição	Restrição
id_ocorrencia	• BIGINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a ocorrencia.id_ocorrencia.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 18.446.744.073.709.551.615. 2 - Integra a PK composta (id_ocorrencia, id_estacao); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a ocorrencia.id_ocorrencia.
id_estacao	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a estacao_monitoramento.id_estacao.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - Integra a PK composta (id_ocorrencia, id_estacao); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a estacao_monitoramento.id_estacao.

Tabela: ocorrencia_sensor

Campo	Descrição	Restrição
id_ocorrencia	• BIGINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a ocorrencia.id_ocorrencia.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 18.446.744.073.709.551.615. 2 - Integra a PK composta (id_ocorrencia, id_sensor); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a ocorrencia.id_ocorrencia.
id_sensor	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a sensor.id_sensor.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - Integra a PK composta (id_ocorrencia, id_sensor); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a sensor.id_sensor.

Tabela: acao_ocorrencia

Campo	Descrição	Restrição
id_acao	• BIGINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do ação realizada na ocorrência.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 18.446.744.073.709.551.615. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
id_ocorrencia	• BIGINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a ocorrencia.id_ocorrencia.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 18.446.744.073.709.551.615. 2 - FK: o valor deve corresponder a ocorrencia.id_ocorrencia.
descricao	• TEXT • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Providência efetivamente realizada, com conteúdo.	1 - Texto com capacidade de até 65.535 bytes em utf8mb4; a quantidade de caracteres depende da codificação. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.

realizada_em	• DATETIME(3) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Instante em que a providência ocorreu. Em UTC, com resolução de milissegundos.	1 - Data e hora com três casas fracionárias (milissegundos). UTC é convenção do projeto e deve ser respeitada pela aplicação; o tipo não armazena fuso horário.
id_usuario_responsavel	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a usuario.id_usuario.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - FK: o valor deve corresponder a usuario.id_usuario.

Tabela: manutencao

Campo	Descrição	Restrição
id_manutencao	• BIGINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do intervenção técnica executada.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 18.446.744.073.709.551.615. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
id_estacao	• INT UNSIGNED • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Chave estrangeira • Valor padrão: NULL • Referência a estacao_monitoramento.id_estacao.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - FK: quando não nulo, o valor deve corresponder a estacao_monitoramento.id_estacao. 3 - CHECK: exatamente um alvo preenchido: id_estacao ou id_sensor. O outro deve ser NULL.
id_sensor	• INT UNSIGNED • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Chave estrangeira • Valor padrão: NULL • Referência a sensor.id_sensor.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - FK: quando não nulo, o valor deve corresponder a sensor.id_sensor. 3 - CHECK: exatamente um alvo preenchido: id_estacao ou id_sensor. O outro deve ser NULL. 4 - CHECK: quando tipo_intervencao é CALIBRACAO, id_sensor deve estar preenchido.

id_ocorrencia	• BIGINT UNSIGNED • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Chave estrangeira • Valor padrão: NULL • Referência a ocorrencia.id_ocorrencia.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 18.446.744.073.709.551.615. 2 - FK: quando não nulo, o valor deve corresponder a ocorrencia.id_ocorrencia. 3 - NULL quando a intervenção não estiver vinculada a uma ocorrência.

tipo_intervencao	• VARCHAR(12) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • MANUTENCAO, INSPECAO ou CALIBRACAO.	1 - Texto com no máximo 12 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades. 3 - CHECK: somente MANUTENCAO (intervenção de manutenção), INSPECAO (verificação técnica) ou CALIBRACAO (ensaio de calibração). 4 - CHECK: quando tipo_intervencao é CALIBRACAO, id_sensor deve estar preenchido.
inicio_em	• DATETIME(3) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Início da intervenção executada. Em UTC, com resolução de milissegundos.	1 - Data e hora com três casas fracionárias (milissegundos). UTC é convenção do projeto e deve ser respeitada pela aplicação; o tipo não armazena fuso horário. 2 - CHECK: fim_em deve ser maior ou igual a inicio_em; os dois instantes são obrigatórios.
fim_em	• DATETIME(3) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Término da intervenção executada. Em UTC, com resolução de milissegundos.	1 - Data e hora com três casas fracionárias (milissegundos). UTC é convenção do projeto e deve ser respeitada pela aplicação; o tipo não armazena fuso horário. 2 - CHECK: fim_em deve ser maior ou igual a inicio_em; os dois instantes são obrigatórios.
descricao	• TEXT • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Procedimento realizado, com conteúdo.	1 - Texto com capacidade de até 65.535 bytes em utf8mb4; a quantidade de caracteres depende da codificação. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.

resultado	• TEXT • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Resultado técnico observado, com conteúdo.	1 - Texto com capacidade de até 65.535 bytes em utf8mb4; a quantidade de caracteres depende da codificação. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
id_usuario_responsavel	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a usuario.id_usuario.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - FK: o valor deve corresponder a usuario.id_usuario.

Tabela: calibracao_parametro

Campo	Descrição	Restrição
id_manutencao	• BIGINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a manutencao.id_manutencao.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 18.446.744.073.709.551.615. 2 - Integra a PK composta (id_manutencao, id_parametro); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a manutencao.id_manutencao.
id_parametro	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a parametro_monitoramento.id_parametro.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - Integra a PK composta (id_manutencao, id_parametro); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a parametro_monitoramento.id_parametro.
valor_referencia	• DECIMAL(14,6) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Valor de referência do ponto avaliado, na unidade canônica do parâmetro.	1 - Número decimal com precisão de 14 algarismos e escala de 6 casas decimais; até 8 algarismos inteiros, admitindo sinal. Os limites adicionais são os CHECKs indicados.
valor_observado	• DECIMAL(14,6) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Valor observado no ensaio, na mesma unidade canônica.	1 - Número decimal com precisão de 14 algarismos e escala de 6 casas decimais; até 8 algarismos inteiros, admitindo sinal. Os limites adicionais são os CHECKs indicados.

conclusao	• VARCHAR(500) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Conclusão técnica registrada pelo responsável, com conteúdo.	1 - Texto com no máximo 500 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
ajuste_realizado	• VARCHAR(500) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Descrição opcional do ajuste realizado.	1 - Texto com no máximo 500 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - NULL indica ausência da informação opcional; o SQL não exige conteúdo para texto opcional preenchido.

Tabela: resumo_diario_monitoramento

Campo	Descrição	Restrição
id_estacao	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a estacao_monitoramento.id_estacao.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - Integra a PK composta (id_estacao, id_parametro, dia_utc); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a estacao_monitoramento.id_estacao.
id_parametro	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a parametro_monitoramento.id_parametro.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - Integra a PK composta (id_estacao, id_parametro, dia_utc); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a parametro_monitoramento.id_parametro.
dia_utc	• DATE • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Sem DEFAULT explícito • Dia da coleta em UTC; terceiro componente da identidade.	1 - Data do calendário; representação AAAA-MM-DD. dia_utc identifica o dia da coleta em UTC por convenção da consolidação. 2 - Integra a PK composta (id_estacao, id_parametro, dia_utc); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir.

quantidade_validas	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Quantidade de leituras tecnicamente aceitas no grupo.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - CHECK: quantidade_validas = 0 exige soma, minimo e maximo NULL. Quantidade positiva exige os três preenchidos e minimo menor ou igual a maximo.
soma	• DECIMAL(26,6) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Soma de valores canônicos; ausente quando não houver leituras válidas.	1 - Número decimal com precisão de 26 algarismos e escala de 6 casas decimais; até 20 algarismos inteiros, admitindo sinal. Os limites adicionais são os CHECKs indicados. 2 - CHECK: quantidade_validas = 0 exige soma, minimo e maximo NULL. Quantidade positiva exige os três preenchidos e minimo menor ou igual a maximo.

minimo	• DECIMAL(14,6) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Menor valor válido; ausente quando não houver leituras válidas.	1 - Número decimal com precisão de 14 algarismos e escala de 6 casas decimais; até 8 algarismos inteiros, admitindo sinal. Os limites adicionais são os CHECKs indicados. 2 - CHECK: quantidade_validas = 0 exige soma, minimo e maximo NULL. Quantidade positiva exige os três preenchidos e minimo menor ou igual a maximo.
maximo	• DECIMAL(14,6) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Maior valor válido; ausente quando não houver leituras válidas.	1 - Número decimal com precisão de 14 algarismos e escala de 6 casas decimais; até 8 algarismos inteiros, admitindo sinal. Os limites adicionais são os CHECKs indicados. 2 - CHECK: quantidade_validas = 0 exige soma, minimo e maximo NULL. Quantidade positiva exige os três preenchidos e minimo menor ou igual a maximo.
consolidado_em	• DATETIME(3) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Instante em que esta versão do resumo foi calculada. Em UTC, com resolução de milissegundos.	1 - Data e hora com três casas fracionárias (milissegundos). UTC é convenção do projeto e deve ser respeitada pela aplicação; o tipo não armazena fuso horário.

Tabela: evento_auditoria

Campo	Descrição	Restrição
id_evento	• BIGINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária • Incrementação automática • Sem DEFAULT explícito • Identificador persistente do evento de auditoria.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 18.446.744.073.709.551.615. 2 - O valor identifica unicamente a linha, pela chave primária. 3 - AUTO_INCREMENT gera o identificador quando omitido na inserção; não corresponde a um DEFAULT explícito. A integridade da PK impede repetição.
id_usuario	• INT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a usuario.id_usuario.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 4.294.967.295. 2 - FK: o valor deve corresponder a usuario.id_usuario.
ocorrido_em	• DATETIME(3) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Instante operacional em que o evento foi registrado. Em UTC, com resolução de milissegundos.	1 - Data e hora com três casas fracionárias (milissegundos). UTC é convenção do projeto e deve ser respeitada pela aplicação; o tipo não armazena fuso horário.
operacao	• VARCHAR(20) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Código de operação auditada, como CRIAR, ALTERAR, DESATIVAR, CONCEDER ou REVOGAR.	1 - Texto com no máximo 20 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades. 3 - O contrato da aplicação interpreta esse código/componente; não existe FK para o alvo nem lista fechada de operações no SQL.
alvo_relacao	• VARCHAR(40) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Nome estável da relação do alvo no contrato de auditoria.	1 - Texto com no máximo 40 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades. 3 - O contrato da aplicação interpreta esse código/componente; não existe FK para o alvo nem lista fechada de operações no SQL.

chave_alvo_1	• VARCHAR(128) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • Primeiro valor escalar da identidade histórica do alvo, em representação canônica.	1 - Texto com no máximo 128 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades. 3 - O contrato da aplicação interpreta esse código/componente; não existe FK para o alvo nem lista fechada de operações no SQL.
chave_alvo_2	• VARCHAR(128) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Segundo componente escalar, quando a PK do alvo o exigir.	1 - Texto com no máximo 128 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: chave_alvo_3 preenchida exige chave_alvo_2 preenchida. O CHECK não verifica a PK da relação auditada. 3 - NULL quando a identidade do alvo não exigir segundo componente, conforme contrato da aplicação. 4 - O contrato da aplicação interpreta esse código/componente; não existe FK para o alvo nem lista fechada de operações no SQL.
chave_alvo_3	• VARCHAR(128) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Terceiro componente escalar, quando a PK do alvo o exigir.	1 - Texto com no máximo 128 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - CHECK: chave_alvo_3 preenchida exige chave_alvo_2 preenchida. O CHECK não verifica a PK da relação auditada. 3 - NULL quando a identidade do alvo não exigir terceiro componente, conforme contrato da aplicação. 4 - O contrato da aplicação interpreta esse código/componente; não existe FK para o alvo nem lista fechada de operações no SQL.
descricao	• VARCHAR(500) • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Contexto textual opcional da operação.	1 - Texto com no máximo 500 caracteres. Conjunto utf8mb4, collation padrão utf8mb4_0900_ai_ci. 2 - NULL indica ausência da informação opcional; o SQL não exige conteúdo para

		texto opcional preenchido.

Tabela: detalhe_auditoria

Campo	Descrição	Restrição
id_evento	• BIGINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Chave estrangeira • Sem DEFAULT explícito • Referência a evento_auditoria.id_evento.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 18.446.744.073.709.551.615. 2 - Integra a PK composta (id_evento, nome_atributo); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - FK: o valor deve corresponder a evento_auditoria.id_evento.
nome_atributo	• VARCHAR(64) • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Chave primária composta • Sem DEFAULT explícito • Nome do atributo escalar alterado, conforme o contrato do alvo.	1 - Texto com no máximo 64 caracteres. Conjunto ASCII, collation ascii_bin. 2 - Integra a PK composta (id_evento, nome_atributo); a combinação é única, cada campo isolado pode se repetir. 3 - CHECK: o texto deve conter ao menos um caractere após TRIM, que remove espaços nas extremidades.
anterior_presente	• TINYINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • 1 quando havia esse atributo/registro antes; 0 quando não existia.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 255. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - CHECK: somente 0 ou 1. 0 = ausência anterior; 1 = presença anterior. 3 - CHECK: ao menos um dos indicadores anterior_presente e posterior_presente deve ser 1. Indicador 0 exige o respectivo valor NULL; indicador 1 admite valor NULL.
posterior_presente	• TINYINT UNSIGNED • Preenchimento obrigatório (NOT NULL) • Sem DEFAULT explícito • 1 quando há esse atributo/registro depois; 0 quando deixou de existir.	1 - Domínio do tipo: números inteiros de 0 a 255. Os CHECKs abaixo restringem esse intervalo. 2 - CHECK: somente 0 ou 1. 0 = ausência posterior; 1 = presença posterior. 3 - CHECK: ao menos um dos indicadores anterior_presente e posterior_presente deve ser 1. Indicador 0 exige o respectivo valor NULL; indicador 1 admite valor NULL.

valor_anterior	• TEXT • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Representação escalar canônica anterior; NULL pode ser valor nulo legítimo.	1 - Texto com capacidade de até 65.535 bytes em utf8mb4; a quantidade de caracteres depende da codificação. 2 - CHECK: ao menos um dos indicadores anterior_presente e posterior_presente deve ser 1. Indicador 0 exige o respectivo valor NULL; indicador 1 admite valor NULL.
valor_posterior	• TEXT • Preenchimento opcional (NULL permitido) • Valor padrão: NULL • Representação escalar canônica posterior; NULL pode ser valor nulo legítimo.	1 - Texto com capacidade de até 65.535 bytes em utf8mb4; a quantidade de caracteres depende da codificação. 2 - CHECK: ao menos um dos indicadores anterior_presente e posterior_presente deve ser 1. Indicador 0 exige o respectivo valor NULL; indicador 1 admite valor NULL.